

SPEKIFIKASI KEBUTUHAN SISTEM

Website Guide Rekomendasi Parfum Dupe (Alternatif Parfum Original)

1. Deskripsi Umum Sistem

Website ini bertujuan menjadi panduan (guide) bagi pengguna dalam menemukan parfum alternatif (dupe) dari parfum original. Data parfum original dan parfum dupe diperoleh melalui proses scraping yang mencakup informasi seperti nama, brand, harga, dan komposisi aroma (notes). Sistem menampilkan rekomendasi parfum dupe beserta tingkat kemiripannya terhadap parfum original, sehingga pengguna dapat menemukan alternatif parfum yang sesuai dengan preferensi aroma dan anggaran mereka.

2. Kebutuhan Fungsional

Kebutuhan fungsional mendefinisikan fungsi dan layanan yang harus disediakan oleh sistem. Kebutuhan fungsional dikelompokkan ke dalam tiga modul, yaitu modul pengunjung, modul pengguna terdaftar, dan modul admin.

2.1 Modul Pengunjung

Tabel 1. Kebutuhan fungsional modul pengunjung

Kode	Deskripsi Kebutuhan
KF-01	Sistem menampilkan katalog parfum original dalam bentuk daftar/grid dengan pagination.
KF-02	Sistem menyediakan fitur pencarian parfum berdasarkan nama atau brand, dilengkapi autocomplete/suggestion saat pengguna mengetik.
KF-03	Sistem menyediakan filter katalog berdasarkan brand, gender, keluarga aroma (floral, woody, citrus, dan lainnya), serta rentang harga.
KF-04	Sistem menampilkan halaman detail parfum original yang berisi nama, brand, foto, deskripsi, gender, kisaran harga, serta piramida notes (top, middle, base).
KF-05	Sistem menampilkan daftar rekomendasi parfum dupe pada halaman detail parfum original, diurutkan berdasarkan tingkat kemiripan.
KF-06	Sistem menghitung dan menampilkan skor/tingkat kemiripan setiap parfum dupe terhadap parfum originalnya berdasarkan kesamaan notes (content-based similarity).
KF-07	Sistem menampilkan perbandingan berdampingan (side-by-side) antara parfum original dan parfum dupe, meliputi notes yang sama dan berbeda serta perbandingan harga.
KF-08	Sistem menghitung dan menampilkan selisih harga serta persentase penghematan apabila pengguna memilih parfum dupe.
KF-09	Sistem mendukung pencarian berdasarkan aroma/notes yang disukai pengguna (misalnya "vanilla musk") dan menampilkan parfum original beserta dupe yang

Kode	Deskripsi Kebutuhan
	relevan.
KF-10	Sistem menampilkan konten kurasi pada halaman utama, seperti parfum yang paling banyak dicari dan dupe dengan tingkat kemiripan tertinggi.

2.2 Modul Pengguna Terdaftar (Opsional)

Tabel 2. Kebutuhan fungsional modul pengguna terdaftar

Kode	Deskripsi Kebutuhan
KF-11	Sistem menyediakan fitur registrasi dan login bagi pengguna.
KF-12	Pengguna dapat menyimpan parfum original maupun parfum dupe ke dalam wishlist/favorit.
KF-13	Pengguna dapat memberikan rating dan ulasan mengenai tingkat kemiripan suatu parfum dupe terhadap parfum originalnya sebagai validasi dari sisi pengguna.

2.3 Modul Admin

Tabel 3. Kebutuhan fungsional modul admin

Kode	Deskripsi Kebutuhan
KF-14	Sistem menyediakan halaman login khusus admin untuk mengakses panel administrasi.
KF-15	Admin dapat melakukan pengelolaan data (tambah, ubah, hapus, lihat) parfum original, parfum dupe, serta relasi/mapping antara keduanya.
KF-16	Sistem menyediakan fitur impor data hasil scraping dalam format CSV/JSON agar data tidak perlu dimasukkan secara manual.
KF-17	Admin dapat melakukan moderasi terhadap ulasan yang diberikan oleh pengguna.
KF-18	Admin dapat melihat dashboard statistik, seperti jumlah data parfum, parfum yang paling banyak dilihat, dan kata kunci pencarian populer.

3. Kebutuhan Non-Fungsional

Kebutuhan non-fungsional mendefinisikan atribut kualitas dan batasan yang harus dipenuhi oleh sistem dalam beroperasi, meliputi aspek performa, usabilitas, kompatibilitas, keamanan, ketersediaan, skalabilitas, reliabilitas, kemudahan pemeliharaan, SEO, dan akurasi data.

Tabel 4. Kebutuhan non-fungsional sistem

Kode	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
KNF-01	Performa	Waktu muat halaman maksimal 3 detik dan waktu respon

Kode	Kategori	Deskripsi Kebutuhan
		pencarian maksimal 2 detik pada kondisi jaringan normal.
KNF-02	Performa	Sistem menerapkan pagination atau lazy loading untuk menangani dataset parfum berukuran besar tanpa membebani browser.
KNF-03	Usabilitas	Antarmuka bersifat responsif dan nyaman diakses melalui perangkat mobile, tablet, maupun desktop.
KNF-04	Usabilitas	Alur navigasi intuitif; pengguna dapat menemukan rekomendasi dupe maksimal dalam 3 klik dari halaman utama.
KNF-05	Kompatibilitas	Sistem berjalan dengan baik pada browser modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari).
KNF-06	Keamanan	Password pengguna disimpan dalam bentuk hash (bcrypt/argon2) dan seluruh komunikasi menggunakan protokol HTTPS.
KNF-07	Keamanan	Sistem menerapkan validasi input serta perlindungan terhadap serangan SQL injection, XSS, dan CSRF.
KNF-08	Ketersediaan	Sistem tersedia untuk diakses dengan target uptime minimal 99%.
KNF-09	Skalabilitas	Sistem mampu melayani pertumbuhan jumlah data dan pengguna secara bersamaan (target awal 100 concurrent users) tanpa penurunan performa yang signifikan.
KNF-10	Reliabilitas	Basis data dicadangkan (backup) secara berkala untuk mencegah kehilangan data.
KNF-11	Maintainability	Kode program terstruktur secara modular (misalnya pola MVC) dan terdokumentasi agar mudah dipelihara dan dikembangkan.
KNF-12	SEO	Sistem menerapkan praktik SEO seperti URL yang bersih, meta tags, dan sitemap agar konten mudah ditemukan melalui mesin pencari.
KNF-13	Akurasi Data	Terdapat mekanisme pembaruan data hasil scraping secara berkala agar informasi harga dan ketersediaan parfum tetap relevan.

4. Prioritas Pengembangan

Untuk tahap awal pengembangan (Minimum Viable Product/MVP), implementasi disarankan difokuskan pada KF-01 hingga KF-08 serta modul admin dasar (KF-14 hingga KF-16), karena cakupan tersebut sudah membentuk produk yang utuh dan fungsional. Fitur lanjutan seperti pencarian berbasis notes (KF-09), konten kurasi halaman utama (KF-10), fitur akun pengguna (KF-11 hingga KF-13), moderasi ulasan (KF-17), dan dashboard statistik (KF-18) dapat dikembangkan pada fase berikutnya.